

Работа состоит из четырех заданий.

## **Задание 1.**

### **Создание объектов Series**

- a) создайте обычный список Python, заполненный числовыми элементами, затем на его основе создайте объект Series с использованием самостоятельно заданных индексов
- b) создайте обычный словарь Python, в качестве ключей которого выступают строковые элементы, а в качестве значений – вещественные числа, затем на основе этого объекта создайте объект Series
- c) создайте массив NumPy, заполненный целыми двузначными числами, затем на его основе создайте объект Series
- d) с использованием атрибутов `values` и `index` получите значения и индексы объекта Series, созданного в пункте b
- e) с использованием синтаксиса, аналогичного работе со словарями, измените значение последнего элемента объекта Series, который был создан в пункте c. Для проверки результата операции выведите на экран все элементы этого объекта
- f) получите срез по объекту Series, который был создан в пункте c, результат должен включать все элементы объекта, кроме первых двух
- g) выберите только те элементы объекта Series, созданного в пункте c, которые превышают значение 35 (используя проверку условия).

## **Задание 2.**

### **Создание объектов DataFrame**

- a) создайте список Python, содержащий 2 вложенных списка, затем на основе этого объекта создайте DataFrame, определив названия для столбцов получаемой таблицы
- b) создайте обычный словарь Python, в качестве ключей которого выступают строковые элементы, а в качестве значений – списки, содержащие вещественные числа. На основе этого словаря создайте объект DataFrame
- c) создайте двумерный массив NumPy, а на его основе – объект DataFrame, для которого самостоятельно задайте индексы строк и столбцов
- d) с использованием атрибутов `values` и `index` получите значения и индексы объекта DataFrame, созданного в пункте c

- e) получите названия столбцов объекта DataFrame, созданного в пункте с (использовав соответствующий атрибут)
- f) любым способом обратитесь к ячейке объекта DataFrame, созданного в пункте с, которая расположена в первом столбце и третьей строке.

### Задание 3.

Чтение файлов с исходными данными

- a) используя соответствующую функцию считайте содержимое таблицы из файла “iris\_csv”
- b) используя соответствующую функцию считайте содержимое таблицы из файла “test\_table.txt”
- c) используя соответствующую функцию считайте содержимое таблицы на листе “Japan-1950” файла “Japan\_stat\_1950.xlsx”
- d) используя соответствующую функцию считайте содержимое таблицы из файла “num\_table.json”
- e) обратитесь любым удобным способом к последнему столбцу таблицы, полученной при считывании данных файла “num\_table.json”
- f) обратитесь любым удобным способом к первой строке таблицы, полученной при считывании данных файла “num\_table.json”.

### Задание 4.

Изменение исходных данных и сохранение результатов в файл

- a) используя соответствующую функцию считайте содержимое таблицы на листе “Japan-1950” файла “Japan\_stat\_1950.xlsx”
- b) создайте новый столбец таблицы (с названием “Total”), содержащий сумму значений по соответствующим строкам второго и третьего столбцов (“M” и “F”)
- c) создайте другой столбец, в котором будет отмечена доля мужского населения (данные столбца “M” нужно поделить на данные столбца “Total”)

- d) создайте ещё один столбец, где будет отмечена доля женского населения (значения должны вычисляться как единица минус соответствующие значения столбца, созданного в пункте с)
- e) сохраните результаты работы в файле с расширением csv (индексы строк таблицы сохранять не нужно)
- f) сохраните результаты работы в файле с расширением xlsx (индексы строк таблицы сохранять не нужно).